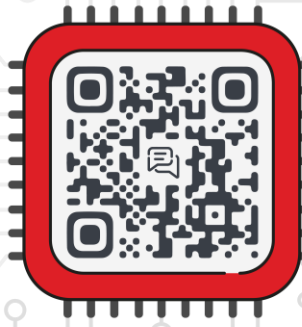




12+13

8

sp السعر

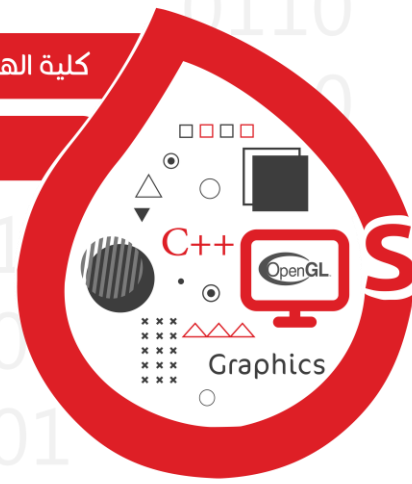
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Polygon Shading & Ray-tracing

د. عمار النحاس



RB Informatics; 30/12/2025

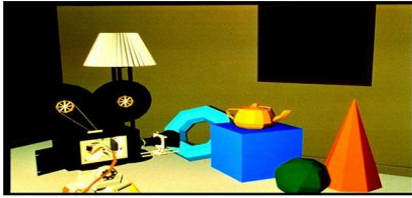
بيانيات حاسوبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن قمنا بتعيين رؤوس ال Polygon ، سنتقل إلى كيفية تحديد لون كل نقطة من Polygon ، لفعل ذلك حاسوبياً لدينا ثلاثة خوارزميات ل shading:

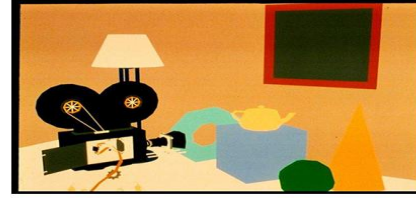
1-Flat

2-Gouraud

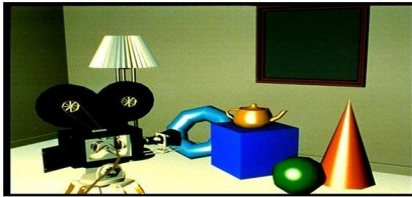
3-Phong



Flat



Polygon color filling



Phong



Gouraud

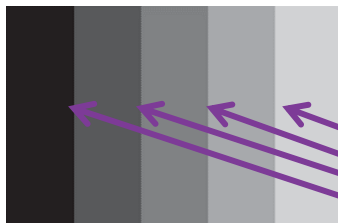
1. Flat :



نقوم بتلوين ال Polygon كامل بنفس لون أحد رؤوسه على الرغم من أنها أسرع طريقة إلا أنها غير واقعية فنجد ألوان الشكل متقطعة حيث يكون هناك انتقال مفاجئ بين الألوان ليس بالتدرج.

في مثل هذه الحالات يقوم الدماغ برسم خطوط وهمية بين هذه الانتقالات تدعى هذه الخطوط Manch Bands

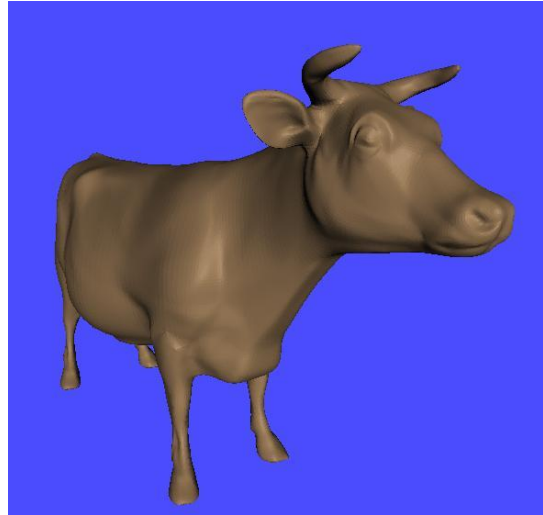
ملاحظة : إذا كان الجسم بعيد وصغير يمكن استعمال Flat Shading أما إذا كان الجسم قريب و كبير نستخدم طريقة أخرى من طرق ال shading حيث لا تصلح هذه الطريقة.



Mash Bands

Mash Bands هي أحد مشكلات ال flat shading الفكرة هي أن عين الإنسان يعطي إحساس خطأ أحياناً فإذا كان هناك لونين قريبين من بعض فيعطي إحساس أن هناك خط بينهم و هذا يسمى ب mash Bands

أحد حلول هذه المشكلة هو زيادة عدد ال Polygon ضمن الشكل لكن نحتاج إلى زيادتها بمقدار كبير جداً مما يجعلها بطيئة عن المعالجة فنكون قد خسرنا أهم مميزاتا



2. Gouraud :

طورها العالم Heneri gourad عام 1970 وتسمى أيضاً intensity- interpolation surface rendering وهي الطريقة الافتراضية التي تعمل بها open GL .

- الفكرة:
- كل نقطة في ال polygons نحسبها بدلالة الرؤوس، هنا ندمج ألوان الرؤوس كلما كانت النقطة أقرب الى الرأس كلما كانت نسبة لون هذا الرأس في الدمج أكبر. [المختصر أي نعمل تدرج بين ألوان الرؤوس
- مثلاً: إذا كان لدينا رأس باللون الأحمر الغامق و رأس باللون الأحمر الفاتح فيأخذ التدرج بين الأحمر الغامق و الأحمر الفاتح.
- ولكن هل هذه الطريقة صحيحة؟
- لا، ولكنها أقرب للصحة.
- ملاحظة مهمة: لكي يحدث التدرج يجب أن يكون ألوان الرؤوس مختلفة عن بعضها، فإذا كانت الرؤوس تملك نفس اللون لا نستفيد بشيء.

للمعالجة ال Polygon بطريقة gouraud لدينا 3 خطوات :

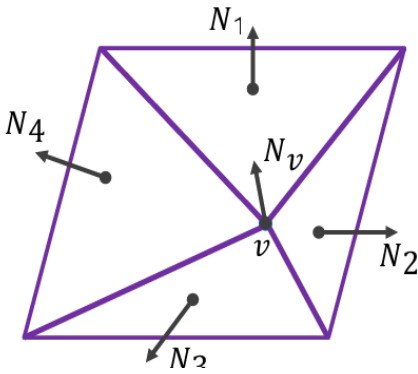
1. تحديد ناظم كل رأس من رؤوس ال Polygon
2. تطبيق illumination على هذا الرأس
3. تدرج اللون بين الرؤوس باستخدام خوارزمية Scanline

لاحظ أن الناظم لأحد رؤوس ال Polygon ليس بالضرورة أن يكون ذاته الناظم كل هذا ال Polygon كاملاً لأن الرأس المشترك بين أكثر من Polygon

أول خطوة لكي يشتغل ال gouraud هي أن نعطي normal صخ الذي ليس به علاقة بال polygon الذي نرسمه حالياً وإنما له علاقة بكامل الشكل. من أين نأتي بهذا ال normal ؟

مثلاً في هذه الصورة النقطة v (رأس الهرم) مشترك بين أربعة مستويات لذلك نقوم بحساب الناظم المتوسط لهم عن طريق جمع أشعة النواظم ثم قسمتها على مجموع طويولات هذه النواظم (هكذا نضمن أن النقطة تأخذ ال normal من الجسم كاملاً و ليس من ال polygon):

$$N_v = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_4}{|N_1 + N_2 + N_3 + N_4|}$$



و يمكننا تعميم العلاقة لتصبح من الشكل :

$$N_v = \frac{\sum_{k=1}^n N_k}{|\sum_{k=1}^n N_k|}$$

حيث n عدد المستويات المتقاطعة في هذا الرأس

بعد أن قمنا بحساب الناظم عند كل رؤوس ال Polygon يمكننا ببساطة تطبيق ال Local illumination التي تعلمناها سابقاً لإيجاد قيمة اللون النهائي. لهذا الرأس.

ملاحظة أرييسزية : ناظم أي نقطة من سطح الكرة هو المستقيم الواصل بين النقطة ومركز الكرة.

تذكرة

$$\text{Illumination} = \text{Ambient} + \text{diffuse} + \text{specular}$$

$$\text{Illumination} = I_a \times K_a + I_d \times K_d \times (\cos\theta) + I_s \times K_s \times (\cos\phi)^n$$

$$\text{Illumination} = I_a \times K_a + I_d \times K_d \times (N.L) + I_s \times K_s \times (V.R)^n$$

حيث:

θ : هي الزاوية بين شعاع ورود الضوء والناظم على النقطة N

ϕ : هي الزاوية بين شعاع انعكاس الضوء وشعاع الرؤية

n : هي مقدار صقل الجسم shiny

I : هي مصفوفة [R G B]

بعد أن قمنا بإيجاد القيمة النهائية للون النقطة نقوم باستخدام خوارزمية Scan Line لحساب ألوان بقية نقاط الشكل.

سنقوم بشرح الرسم أولاً:

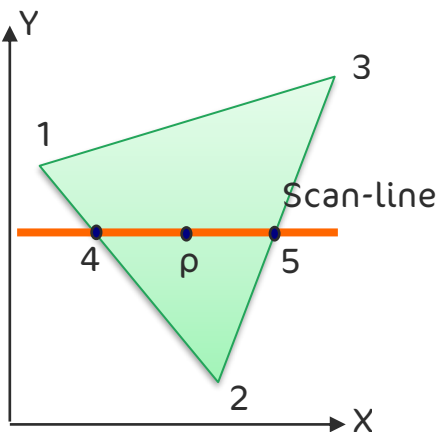
لدينا ثلاث نقاط 1,2,3 و قد حسبنا اللون بحسب نموذج الإضاءة كما اخذنا سابقاً، و نريد حساب لون النقطة العشوائية p (وهي أحد البكسلات التي طلعت بال polygon) إذا كيف سندمج ألوان النقاط 1,2,3 لحساب لون النقطة p ؟

و بحسب خوارزمية ال scan line فنحدد السطر المطلوب و نحدد نقطة بدايته (و التي هي النقطة 4) و نهايته (و التي هي النقطة 5).

النقطة 4 نحصل عليها من نقاط 1و2 ، النقطة 5 نحصل عليها من نقاط 2و3 .

و نعلم بديهياً: كلما كانت النقطة a أقرب إلى نقطة ما تكون اللون النقطة a أقرب إلى هذه النقطة و إذا كانت النقطة a بالمنتصف فهي تأخذ متوسط لوني النقطتين. (و نطبق هذا على نقاط التي لدينا)

و النقاط 4و5 لا تهمننا ال x لهما و لكن ما يهمنا هو y (لانه يتحرك على محور ال y)



$$I_4 = \frac{y_4 - y_2}{y_1 - y_2} I_1 + \frac{y_1 - y_4}{y_1 - y_2} I_2$$

$$I_5 = \frac{y_5 - y_2}{y_3 - y_2} I_3 + \frac{y_3 - y_5}{y_3 - y_2} I_2$$

$$I_p = \frac{x_5 - x_p}{x_5 - x_4} I_4 + \frac{x_p - x_4}{x_5 - x_4} I_5$$

أهم مزايا هذه الطريقة هي أن تدرج الألوان يكون مقبولا أكثر بكثير من ال flat و أقرب للواقع.

المساوي:

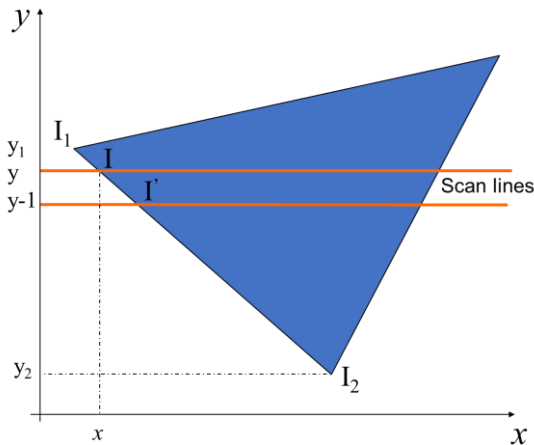
1. لا يتعامل مع ال Spot light لان الانتقال باللون يكون غير متدرج.
2. في حال كان هنالك تغير في اللون في وسط الجسم ثم عودة إلى اللون الطبيعي فهذا الشيء لا يستطيع معالجته كما هو الحال في Spicular, وهي تعتبر المشكلة الأساسية gouraud.

سؤال امتحاني

- خوارزمية ال shading متى تنفذ؟ 1- قبل عملية ال scan line 2- أثناء عملية ال scan line
3 - بعد عملية ال scanline 4 - غير ذلك

ملاحظات اربسية:

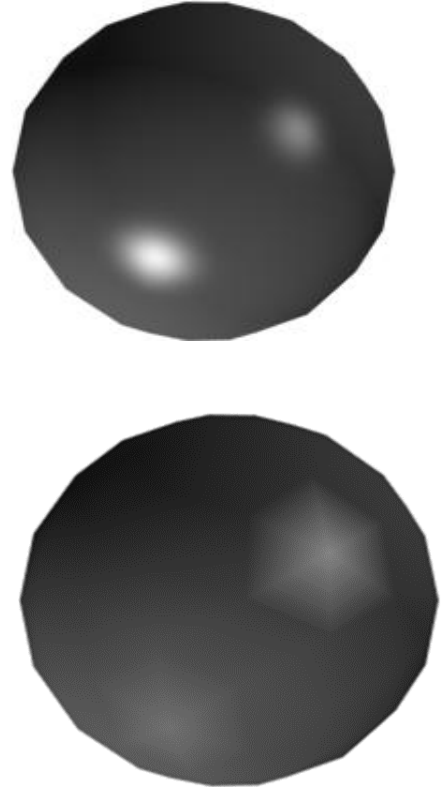
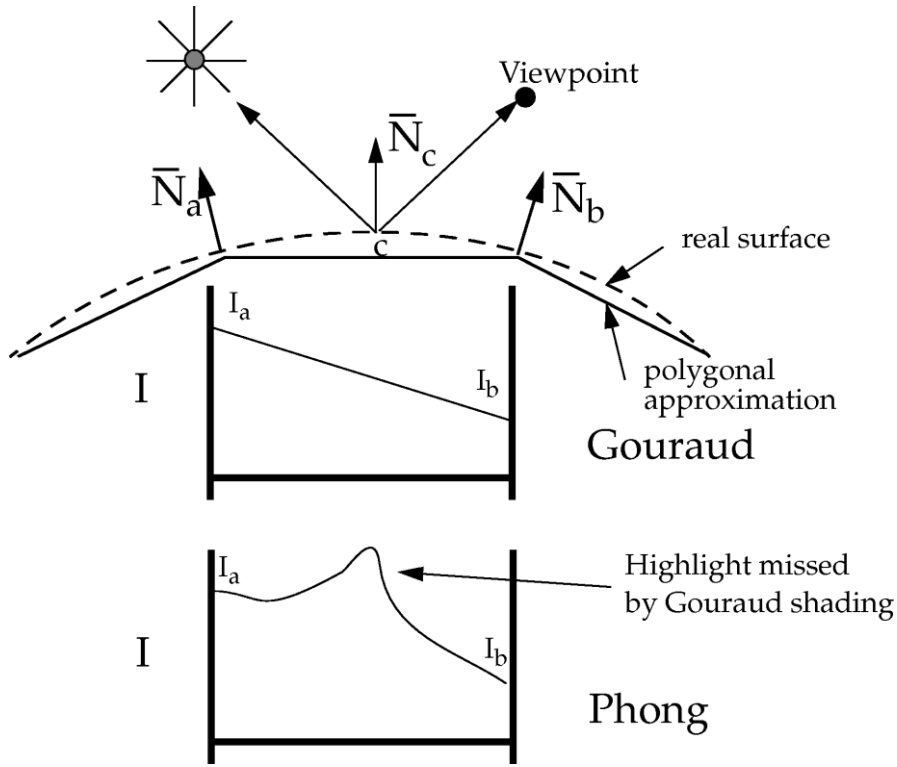
- تنفذ خوارزمية ال Shading أثناء خوارزمية Scan line
- تنفذ خوارزمية Scan line أثناء خوارزمية Shading و Z-buffering
- أثناء تنفيذ خوارزمية scan line تتحرك المستقيمات للأسفل لكيلا نعود أن نحسب ألوان نقاط الشكل فقط علينا ان نحسب الفرق بين مستقيمين ونغير لون البداية ولون النهاية .



$$I = I_1 + \frac{I_2 - I_1}{y_1 - y_2}$$

$$I' = I + \frac{I_2 - I_1}{y_1 - y_2}$$





عند تكبير الصورة والتدقيق نجد أنه ما تزال مشكلة ال Mash Band موجودة

ملاحظة ارييسزية:

يمكن تحسين طريقة حساب ناظم النقطة عن طريق تثقيل (ضرب) كل ناظم بمعامل (وزن) يمثل مساحة سطح مستوي هذا الناظم, مما يجعل السطوح الأكبر تؤثر على النقطة أكثر من السطوح الأصغر , ولكن هذه العلاقة غير مطالبين بها.

هااام: لمعرفة فرق بين بكسلين نطرح |بكسل النهاية - بكسل البداية|/2

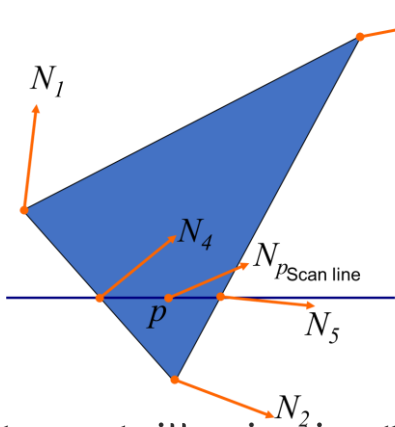
حيث يمكن أن يأتي سؤال بالامتحان قطعة مستقيمة لها نقطة بداية و نهاية و سؤال: ما هو الفرق بين النقطتين فنطبق القانون أعلاه. 🤖

3. Phong : طورها العالم phong bui toung وتسمى أيضاً normal vector interpolation و تقوم على استيفاء نواظم النقاط بدلاً من استيفاء الألوان .

تتم على ثلاثة خطوات :

1. تحديد ناظم كل رأس من رؤوس ال Polygo:n

2. استنتاج قيم النواظم لجميع نقاط ال Polygon باستخدام خوارزمية ال Scan line , أو بصيغة أخرى تدرج (استيفاء) قيم نواظم جميع النقاط.



$$N_4 = \frac{y_4 - y_2}{y_1 - y_2} N_1 + \frac{y_1 - y_4}{y_1 - y_2} N_2$$

$$N_5 = \frac{y_5 - y_2}{y_3 - y_2} N_3 + \frac{y_3 - y_5}{y_3 - y_2} N_2$$

$$N_p = \frac{x_5 - x_p}{x_5 - x_4} N_4 + \frac{x_p - x_4}{x_5 - x_4} N_5$$

3. أثناء تنفيذ ال scan line وعند استنتاج قيم ناظم النقطة نقوم بتنفيذ عملية ال illumination عليه , وحساب لونه بدقة.

على الرغم من أن طريقة phong أبطأ بكثير من طريقة Gouraud إلا أنها تعطي خرجاً أقرب بكثير للواقع وتعالج المشكلات الموجودة في ground لأنها تعيد تطبيق ال illumination على كل نقطة من الشكل , وهو ذاته سبب بقاء هذه الخوارزمية , كما يمكن تسريع خوارزمية phong لكنها تبقى أبطأ من Gouraud.

الخلاصة

- طريقة polygon color filling هي الأسرع لكنها غير واقعية, إذ أنها لا تتعامل مع الإضاءة وإنما تقوم بتلوين الشكل بلون واحد يحدده المستخدم.
- لزيادة الواقعية يجب علينا محاكاة الضوء واستيفاء تأثيره على الأشكال.
- خوارزمية phong هي الأفضل ولكنها أيضاً هي الأبطأ.
- خوارزمية flat هي الأسرع لكنها غير واقعية لأنها تعطي ال Polygon كامل نفس لون إحدى نقاطه بعد تنفيذ نموذج الإضاءة على تلك النقطة.
- خوارزمية ground أفضل ولكن تكمن مشكلتها بأنها لا تعالج تأثير ال Spiclular ولا ال spot light.
- جميع هذه الخوارزميات هي خوارزميات shading في ال local illumination , أي أنها جميعاً تشترك في سلبية هي أنها لا تأخذ بعين الاعتبار بقية الأجسام بالمشهد ولا تتأثر بعدها.

للتعامل والتفاعل مع بقية الأغراض في المشهد لابد لنا من استخدام global illumination وأحد أشهر الأنظمة التي تحققه هو Ray-Tracing , وهو ما سنتعرف عليه .

Global illumination : Ray Tracing

بما أننا سنعالج المشهد بطريقة مختلفة دعونا نعود إلى نقطة البداية ثانية، كيف تحدث الرؤية؟ يطلق المنبع الضوئي عدد كبير من الأشعة الضوئية التي تنتشر في المكان وتنعكس عن الأجسام وعدد قليل نسبياً منها يصل إلى العين (الكاميرا) وعندئذ تحدث الرؤية.



ليبدو الأمر واقعياً تماماً فإن أول ما قد يخطر على ذهننا أن نفنذها كما يحدث في أرض الواقع، أي نتتبع جميع الأشعة الضوئية الناتجة عن المنبع الضوئي، لنرى هل ستصل إلى العين ولنرى تأثيرها على المشهد، لكن فعل ذلك شبه مستحيل إذ أن عدد الأشعة الضوئية كبير جداً، ومن الممكن لشعاع ضوئي أن ينقسم (ينتثر) إلى عدة أشعة ضوئية، كما أننا سنجهد أنفسنا بتتبع الكثير من الأشعة التي قد لا تصل إلى العين فلن تؤثر على المشهد.

بدلاً من ذلك لم لا نتتبع الأشعة الضوئية الواصلة إلى العين (الكاميرا) بشكل معاكس ونرى من أين أنت؟ وبماذا تأثرت؟ ونسقط ذلك التأثير على المشهد النهائي.

وسنفترض أنه وصل شعاع ضوئي وحيد لكل بكسل في الشاشة على الرغم من أن هذا الفرض سيخفض من دقة النتيجة إلا أنه سيوفر علينا الكثير من الجهد وستبقى النتيجة جيدة ومقبولة وقريبة من الواقع.

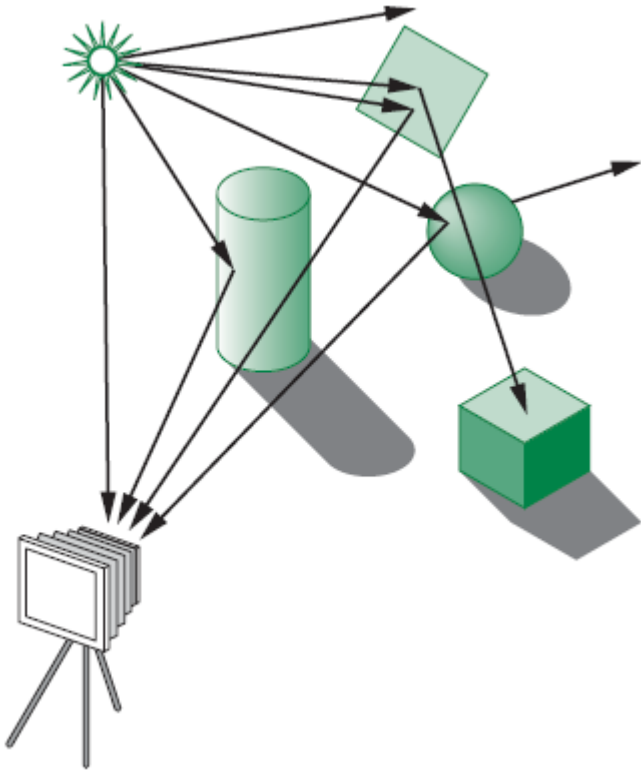
■ خطوات ال ray tracing :

1. سنطلق من كل بكسل شعاع ضوئي عمودي عليه باتجاه المشهد، حيث سيكون هذا الشعاع إمتداد للخط الواصل بين مركز الإسقاط، والبكسل.
2. سنقوم بمقاطعة هذا الشعاع مع جميع الأشكال في المشهد.
3. نأخذ أقرب جسم متقاطع مع الشعاع.
4. نقوم بعكس شعاع من سطح الجسم حسب زاوية الانعكاس وذلك من خلال تطبيق نموذج الإضاءة على هذا الشعاع والجسم ونحسب لونه.
5. إذا كان الجسم شفاف نطلق أيضاً شعاع عبر السطح الشفاف بعد كسره وفقاً لخواص الجسم (معامل انكسار المادة)
6. نكرر هذه العملية للأشعة الثانوية حتى تحقق أحد شروط التوقف.

■ شروط التوقف:

1. وصل الشعاع إلى منبع ضوئي لا يعكس ذلك الشعاع ولا يكسره.
2. لم يصطدم الشعاع الضوئي بشيء
3. تجاوزنا العدد الأقصى للخطوات (الانعكاس والانكسار) إذ أننا نحدد عدداً معيناً للخطوات وعندما نتجاوزه نتوقف

لأننا إن تابعنا إلى النهاية سيصبح التعقيد كبير جداً، كما أنه بعد عدد معين من الخطوات غالباً سينعدم (أو يصبح شبه معدوم) تأثير تلك الأجسام على هذا البكسل.



لاحظ أن كل بكسل ينطلق منه شعاع ضوئي، وهذا الشعاع غالباً ما يتفرع إلى عدة أشعة وتلك الأشعة ستتفرع بدورها، لذلك فإن البنية الأمثل لتمثيل ذلك هي ال Tree لكل بكسل، ونلاحظ أن الشعاع الواحد على الأكثر يتفرع إلى شعاعين (Binary Tree) وكل بكسل سيتم تخزين تفاعلات شعاعه ضمن Binary Tree وسيكون أقصى عدد ممكن لهذه الـ Tree هو ذاته الحد الأعلى من الخطوات.

تسمى هذه الشجرة Binary Ray Tracing Tree،

وسنصطلح أن يكون:

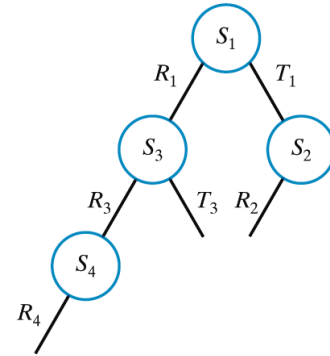
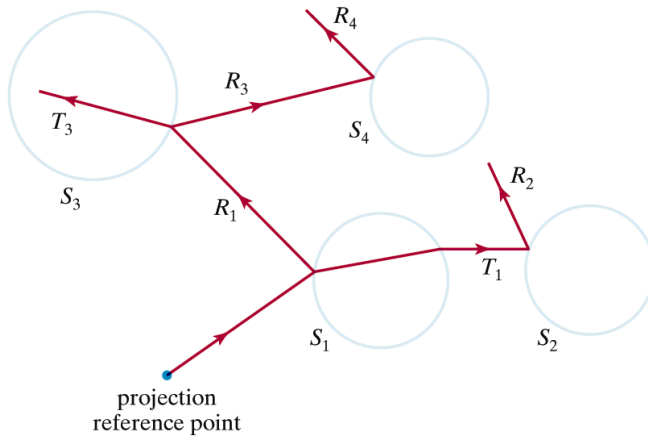
- الفرع اليسار هو الشعاع الناتج عن الانعكاس.

- والفرع اليمين هو الشعاع الناتج عن الانكسار (الشفافية).

وستخزن عقد الشجرة محصلة النموذج الضوئي على هذا السطح.

وتستخدم الشجرة لتتبع جميع ما يؤثر في هذا البكسل وبتحصيلها نحصل على قيمة البكسل.

لتحصيل عقد الشجرة نبدأ من الأوراق صعوداً إلى الجذر وكلما كانت العقدة أبعد عن الجذر كلما كان تأثيرها أقل



ملاحظة :

عند كل تقاطع جسم مع الشعاع الضوئي نقوم بدراسة الظل على ذلك الجسم وذلك من خلال وصل نقطة التقاطع مع المصادر الضوئية Shadow Light ونرى هل هنالك جسم يتقاطع مع تلك المستقيمات، وبذلك نطبق نظام الإضاءة على الجسم بشكل أفضل عند معالجة الظل. ال Ray Tracing لا يحتاج إلى Projection وما إلى ذلك، فهي تتوقف عندما ننقل كل شيء إلى جملة إحداثيات الكاميرا وتتعامل مع الأجسام d3. تكمن صعوبة ومشاكل ال Ray Tracing في حساب التقاطع مع الأشكال في المشهد هنالك العديد من الخوارزميات المساعدة مثل Quad Tree, Opt Tree, Binding Boxes.

The End...

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا 😊

لا تنسونا من صالح دعائكم ...

فريق مادة البيانيات يتمنى لكم كل التوفيق ❤